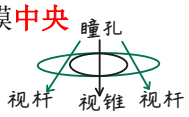
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）视锥细胞 VS 视杆细胞

ttsx	**视锥细胞** （中心 boss）	**视杆细胞** （周围小怪）
意义 日追夜赶	**明**视觉 鸡以视锥细胞为主→基本在白天活动	**暗**视觉 猫头鹰只有视杆细胞→在夜晚活动
视色素	①**三种**视锥细胞→**三种**视色素 （**色觉**：红、绿、蓝） 一种视锥细胞只对应一种视色素 ②视锥细胞受损→**色盲色弱**	①一种视色素（**视紫红质**），其颜色由视黄醛决定：光→视黄醛与视蛋白分离→视紫红质失去颜色（漂白） VitA转变而来 ②视黄醛由 VitA 转变来：部分 VitA 储存在肝脏、部分依赖食物，因此**肝硬化**或长期 **VitA** 摄入不足→**夜盲症**
分布	主要在视网膜**中央** 	视网膜**周围** （对光反射：弱光→瞳孔变大→周围视杆细胞感知光线→防止弱光影响视觉）
数量	少	**多**
视敏度 （**分辨力/视力**：看清**视网膜最小**的像）	**单线联系** （视锥与神经节细胞一对一） →视敏度**高** 分辨力最高 黄斑的**中央凹只有视锥细胞** **→设计视力表**（看清最小的 E） E呈现在视网膜上最小的像是视力分辨力 相当于中央凹一个视锥细胞的平均直径	**会聚联系** （视杆与神经节细胞多对一） →视敏度**低**
光敏度 对光的敏感度跟视色素的多少有关系	**低**	连弱光都能感受**高**（视色素多） 关了灯全都一个样： ①视杆光敏度高：夜晚弱光也能看 ②视杆视敏度低：夜晚不能看清细节
对光反应**速度**	**快**	**慢** 视杆细胞对光反应慢→利于更多光反应总和→提高视杆细胞对光的敏感度 感光细胞需要进行换能，对光反射慢有助于光反应总和



